

Geometria Sintetica Euclidea nello Spazio

Assiomi ed Enti Geometrici Fondamentali

Formulario

Punti, Rette e Piani nello Spazio

Proprietà / Classificazione: Enti Fondamentali e Figure Solide

Gli enti fondamentali della geometria sono: il **punto** $(A, B, C, \dots)$, la **retta** $(a, b, c, \dots)$, il **piano** $(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$ e lo **spazio**. Si definiscono **figure solide** o **solidi** le figure formate da un insieme di punti che non appartengono tutti a uno stesso piano.

Sebbene la geometria dello spazio venga trattata da Euclide nel Libro XI degli *Elementi*, l'autore originario non inserì nuovi postulati per le tre dimensioni, preferendo formulare queste proprietà sotto forma di definizioni o proposizioni. La suddivisione rigorosa in “postulati dello spazio” appartiene alla successiva risistemazione della geometria moderna (Assiomi di Hilbert).

Postulato: Determinazione di un piano

Per tre punti non allineati passa uno e un solo piano.

Postulato: Appartenenza della retta

Fissati due punti in un piano, la retta passante per i due punti giace interamente sul piano.

Postulato: Partizione dello spazio

Un qualunque piano divide l'insieme dei punti dello spazio che non gli appartengono in due regioni dette **semispazi** (con il piano che funge da **origine** dei semispazi):

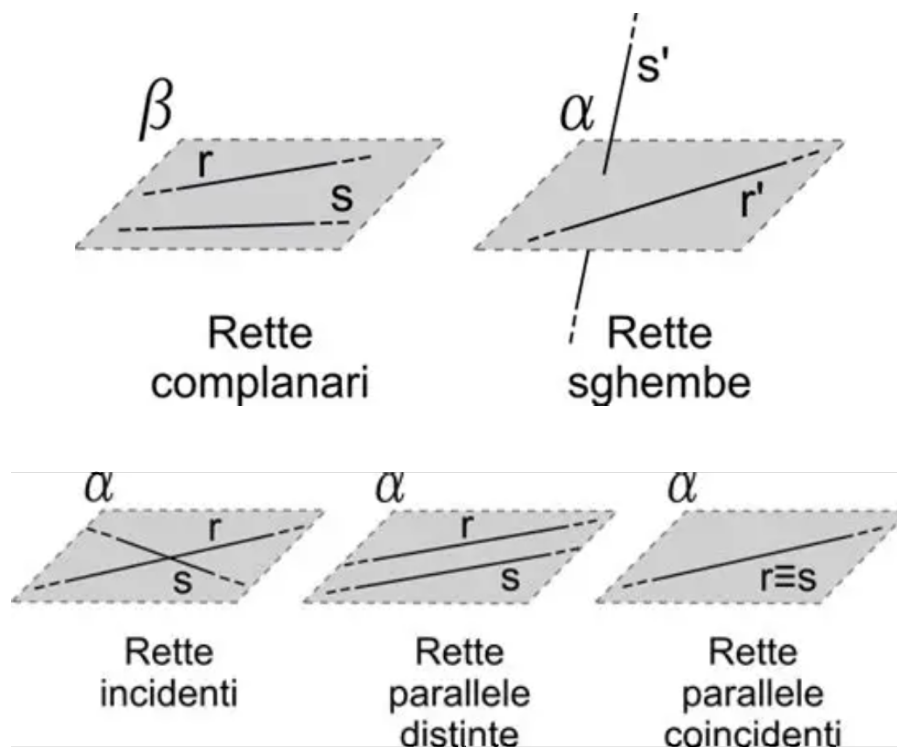
- Due punti qualsiasi della stessa regione sono gli estremi di un segmento che **non interseca** il piano.
- Due punti qualsiasi di regioni diverse sono gli estremi di un segmento che **interseca** il piano.

Posizione di due rette nello spazio

Proprietà / Classificazione: Rette nello spazio

Due rette si dicono:

- **Complanari**: Quando appartengono allo stesso piano. Esse possono essere:
 - **Incidenti**: Se si intersecano in un solo punto.
 - **Parallele distinte**: Se non si intersecano.
 - **Parallele coincidenti**: Se hanno in comune tutti i punti.
- **Sghembe**: Se non sono complanari (si può dimostrare che non hanno punti in comune).



Definizione: Insiemi notevoli di rette

- **Fascio proprio:** L'insieme di tutte le rette complanari che passano per uno stesso punto P , detto *centro del fascio*.
- **Fascio improprio:** L'insieme di tutte le rette complanari parallele tra loro.
- **Stella di centro P :** L'insieme di tutte le rette dello spazio passanti per il punto P .

Posizione reciproca di due piani

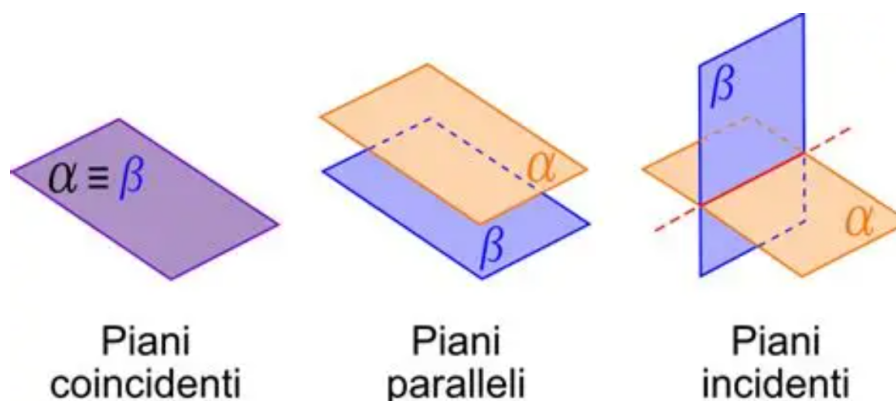
Teorema: Intersezione di due piani

Due piani distinti, che si intersecano in un punto, hanno in comune una retta che passa per quel punto.

Proprietà / Classificazione: Classificazione delle posizioni di due piani

In conseguenza del teorema precedente, due piani possono essere:

- **Coincidenti:** Se sono coincidenti.
- **Paralleli:** Se sono distinti e non hanno alcun punto in comune.
- **Incidenti:** Se sono distinti e hanno in comune una retta.



Proprietà / Classificazione: Proprietà e configurazioni dei piani

La relazione di parallelismo fra piani gode delle proprietà **riflessiva**, **simmetrica** e **transitiva**, come la relazione di parallelismo fra rette:

- **Proprietà riflessiva:** Ogni piano è parallelo a se stesso ($\alpha \parallel \alpha$).
- **Proprietà simmetrica:** Se $\alpha \parallel \beta$, è anche $\beta \parallel \alpha$.
- **Proprietà transitiva:** Se $\alpha \parallel \beta$ e $\beta \parallel \gamma$, allora $\alpha \parallel \gamma$.

Si definiscono inoltre le seguenti strutture nello spazio:

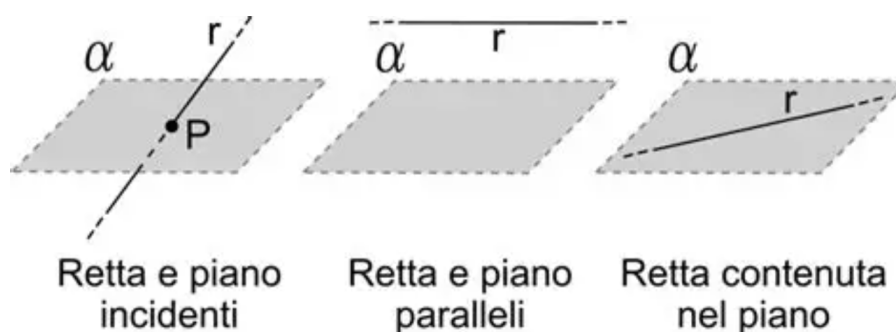
- **Fascio improprio di piani:** Un insieme di piani paralleli.
- **Fascio proprio di piani:** Un insieme di piani che hanno in comune una stessa retta r , detta *asse del fascio*.
- **Stella di piani:** Un insieme di piani che passano per uno stesso punto P .

Posizione di una retta e di un piano

Proprietà / Classificazione: Classificazione retta-piano

Per il postulato 2, se una retta ha due punti in comune con un piano, allora giace su quel piano. Pertanto, dati una retta e un piano, sono possibili solo tre casi:

- **Giacente (o appartenente):** Tutti i punti della retta appartengono al piano ($\alpha \cap r = r$).
- **Incidente:** La retta ha un solo punto in comune con il piano ($\alpha \cap r = \{P\}$).
- **Parallela:** La retta non ha alcun punto in comune con il piano ($\alpha \cap r = \emptyset$).

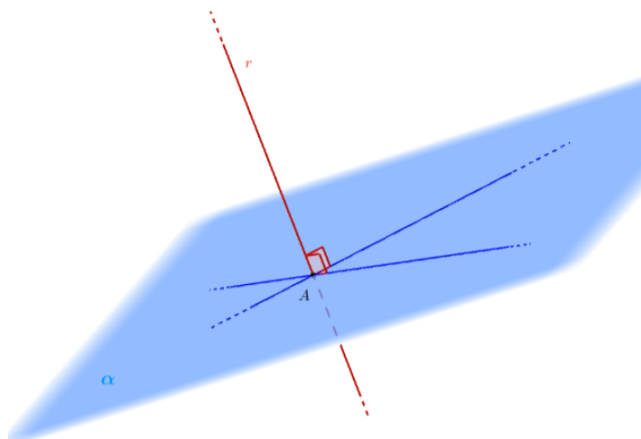


Perpendicolarità e Parallelismo

Perpendicolarità tra retta e piano

Teorema:

Se per un punto A di una retta r si mandano due rette a e b perpendicolari a r , allora r è perpendicolare a ogni altra retta s passante per A e giacente sul piano delle rette a e b .
In parole semplici: Ti basta trovare due rette perpendicolari a r per "bloccare" l'intero piano in posizione perpendicolare.



Teorema:

Le perpendicolari a una retta r condotte per un suo punto A giacciono tutte nello stesso piano.
In parole semplici: L'insieme di tutte le perpendicolari a una retta in un punto non crea una "forma strana", ma genera un unico piano perfetto.

Questi due teoremi appena introdotti costituiscono una condizione necessaria e sufficiente, e permettono di dare la definizione formale di retta perpendicolare a un piano.

Definizione: Retta perpendicolare e obliqua

Una retta è **perpendicolare a un piano** se è incidente al piano e perpendicolare a tutte le rette del piano passanti per il punto di incidenza. Il punto di incidenza si chiama **pie** della perpendicolare. Una retta incidente ma non perpendicolare a un piano si chiama **obliqua**.

Teorema: Esistenza e unicità della perpendicolare

Si può dimostrare che:

- Dati un piano α e un punto P , esiste ed è unica la retta r passante per il punto e perpendicolare al piano.
- Dati una retta r e un punto P , esiste ed è unico il piano perpendicolare a r e passante per P .

Perpendicolarità tra due rette

Proprietà / Classificazione: Perpendicolarità nel piano e nello spazio

Nel piano, dati una retta r e un punto P , esiste una sola retta s passante per P e perpendicolare a r , e r e s sono necessariamente incidenti. Nello spazio invece, per le rette incidenti, occorre distinguere due casi:

- Se P non appartiene alla retta r , esiste un'unica perpendicolare s a r passante per P e incidente a r .
- Se P appartiene alla retta r , esistono infinite rette passanti per P e perpendicolari e incidenti a r , e sono tutte le rette del fascio di centro P che giacciono sul piano perpendicolare a r in P .

Teorema: Teorema delle tre perpendicolari

Se dal piede di una perpendicolare a un piano si manda la perpendicolare a una qualunque retta del piano, quest'ultima risulta perpendicolare al piano delle prime due.

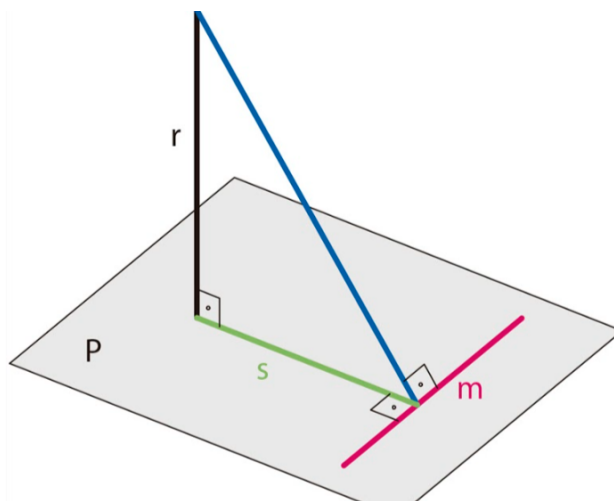


Figura 21: **Rappresentazione geometrica del Teorema delle tre perpendicolari.** La retta nera r è perpendicolare al piano P (prima perpendicolare). Dal suo piede viene condotta la retta verde s , perpendicolare sul piano alla retta fucsia m (seconda perpendicolare). Di conseguenza, la retta obliqua blu risulta perpendicolare alla stessa retta fucsia m (terza perpendicolare).

Parallelismo tra retta e piano

Teorema:

Dati una retta r e un piano α , se r è parallela a una retta s giacente su α , allora r è parallela ad α .

Proprietà / Classificazione: Proprietà del parallelismo

Si possono inoltre dimostrare le seguenti proprietà:

- Data una retta r parallela a un piano α , ogni altro piano non parallelo ad α e contenente r interseca il piano α in una retta s , parallela a r .
- Se due rette incidenti r e s sono parallele al piano α , allora il piano β che r e s individuano è parallelo ad α .
- Le intersezioni tra un piano e due piani paralleli sono rette parallele.
- Dati un piano α e un punto P non appartenente ad α , esiste ed è unico il piano β passante per P e parallelo ad α .
- Due rette parallele a una terza retta sono parallele tra loro.

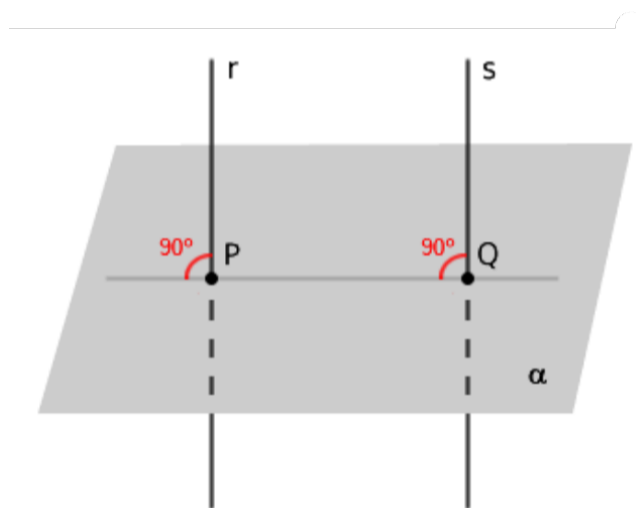
Altre condizioni di perpendicolarità e parallelismo

Teorema: Relazioni miste rette-piani

Per la perpendicolarità e il parallelismo di rette, si può dimostrare che:

- Due rette perpendicolari a uno stesso piano sono parallele fra loro.
- Se due rette sono parallele, ogni piano perpendicolare all'una è perpendicolare anche all'altra.

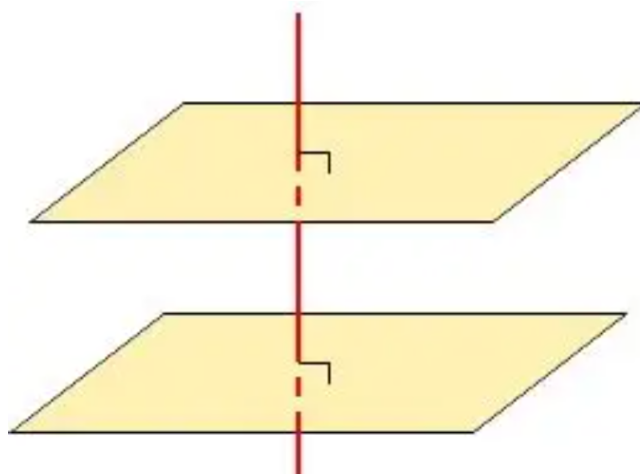
Nota di contrasto spaziale: A differenza di quanto accade nella geometria del piano, nello spazio **non è vero** che due rette perpendicolari a una stessa retta sono parallele.



Teorema: Relazioni miste tra piani

Per la perpendicolarità e il parallelismo di piani, si può dimostrare che:

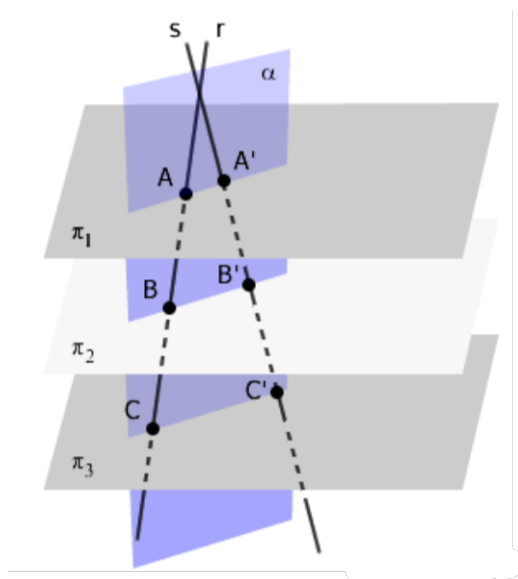
- Se due piani sono perpendicolari a una stessa retta in punti distinti, allora sono paralleli.
- Se due piani sono paralleli, allora ogni retta perpendicolare all'uno è perpendicolare anche all'altro.



Teorema di Talete nello spazio

Teorema: Teorema di Talete nello spazio

Un fascio di piani paralleli intersecati da due trasversali intercetta su di esse segmenti corrispondenti proporzionali.



Teorema: Corollario sui segmenti tra piani

In particolare, dati due piani paralleli e due rette parallele che li intersecano, i segmenti paralleli appartenenti alle rette e compresi fra i piani sono congruenti.

Distanze e Angoli nello Spazio

Distanze nello spazio

Definizione: Distanza di un punto da un piano

Se da un punto P mandiamo la perpendicolare a un piano α , l'intersezione H della retta con il piano è la **proiezione ortogonale** di P su α . Dati un piano e un punto, definiamo la **distanza del punto dal piano** come la lunghezza del segmento che ha per estremi il punto e il piede della perpendicolare al piano passante per il punto (PH). Se il punto P appartiene al piano, la distanza è nulla. Se si proiettano tutti i punti di una figura $\mathcal{F}$ sul piano α , otteniamo la proiezione $\mathcal{F}'$ di $\mathcal{F}$. In particolare la **proiezione di una retta** su un piano è una retta, a meno che la retta non sia perpendicolare al piano α (in tal caso la sua proiezione si riduce a un punto).

Definizione: Distanza tra retta e piano paralleli

Se una retta è parallela a un piano, i suoi punti sono *equidistanti* dal piano stesso: tale distanza si chiama **distanza della retta dal piano**.

Teorema: Distanza tra due rette sghembe

Date due rette sghembe, si può dimostrare che esiste sempre un'unica retta perpendicolare a entrambe. Il segmento che congiunge i due punti di intersezione di tale perpendicolare con le rette è minore di ogni altro segmento che congiunge un punto di una retta con un punto dell'altra. Tale segmento è detto **distanza fra le due rette sghembe**.

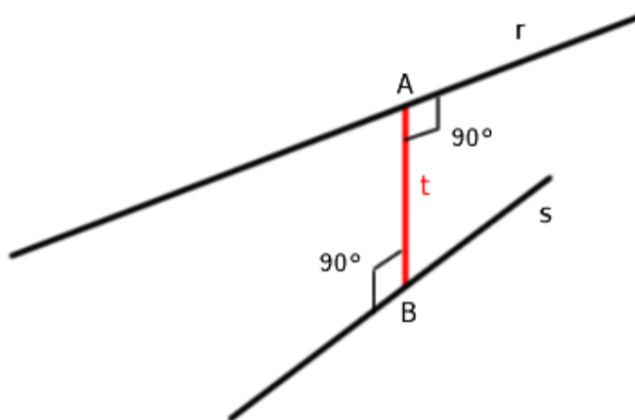
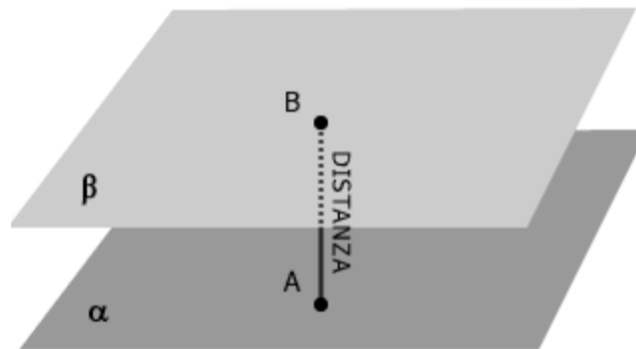


Figura 22: **Distanza e comune perpendicolare tra due rette sghembe.** Il segmento rosso t , di estremi A e B , giace sull'unica retta contemporaneamente perpendicolare sia alla retta r sia alla retta s , come evidenziato dai rispettivi angoli di 90° . La lunghezza del segmento AB definisce la minima distanza tra le due rette sghembe nello spazio.

Definizione: Distanza tra due piani paralleli

Dati due piani paralleli, una retta perpendicolare a uno di essi è perpendicolare anche all'altro. Inoltre, scelte due rette perpendicolari a due piani paralleli, il segmento intercettato dai due piani sull'una è congruente a quello intercettato sull'altra. Definiamo allora come **distanza fra due piani paralleli** la lunghezza del segmento intercettato dai due piani su una qualunque retta a essi perpendicolare.



Diedri e piani perpendicolari

Definizione: Diedro

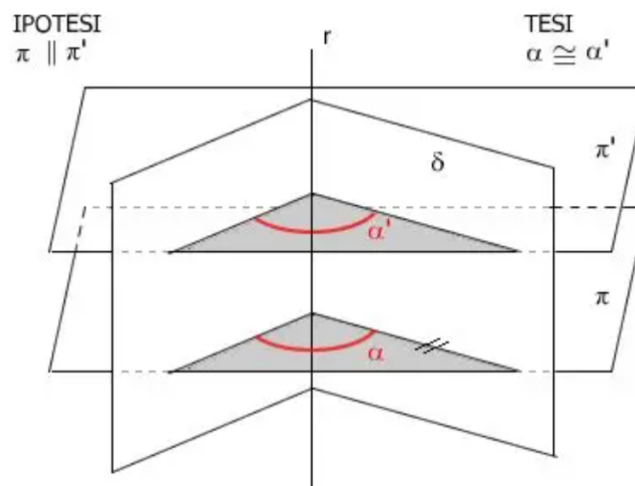
Dati nello spazio due semipiani aventi la stessa retta origine, chiamiamo **diedro** ognuna delle due parti (compresi i semipiani) in cui essi dividono lo spazio. La retta origine dei semipiani si chiama **spigolo** del diedro e i semipiani si chiamano **facce** del diedro. Due semipiani non complanari individuano sempre due diedri, uno *concavo* e uno *convesso*.

Definizione: Sezione di un diedro

Una **sezione di un diedro** è l'angolo che si ottiene come intersezione fra il diedro e un qualunque piano non parallelo allo spigolo che interseca il suo spigolo. Chiamiamo invece **sezione normale** di un diedro l'angolo che si ottiene come intersezione fra il diedro e un qualunque piano perpendicolare al suo spigolo.

Teorema: Congruenza delle sezioni

Sezioni parallele di uno stesso diedro sono congruenti. Si dimostra inoltre che **due diedri sono congruenti se e solo se sono congruenti le loro sezioni normali**.



Definizione: Ampiezza del diedro

Chiamiamo **ampiezza** di un diedro l'ampiezza della sua sezione normale; un diedro si dice **retto**, **acuto** o **ottuso** a seconda che la sua sezione normale sia un angolo retto, acuto o ottuso.

Definizione: Piani perpendicolari

Due **piani incidenti** sono **perpendicolari** quando dividono lo spazio in quattro diedri retti.

Teorema: Criterio di perpendicolarità tra piani

Se una retta contenuta in un piano α è perpendicolare a un piano β , allora i due piani α e β sono perpendicolari.

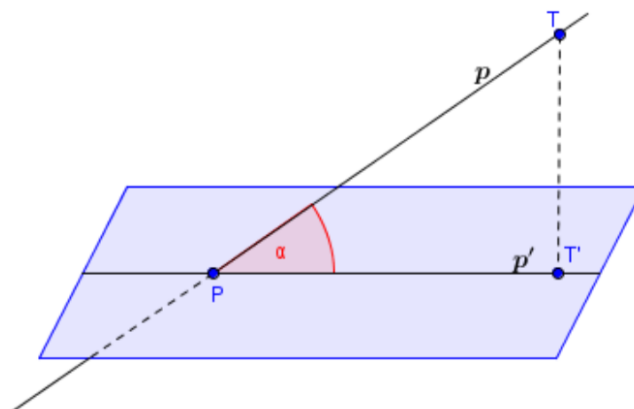
Teorema:

Dati un piano α e una retta r non perpendicolare ad α , esiste ed è unico il piano passante per r e perpendicolare ad α .

Angoli nello spazio

Definizione: Angolo di una retta con un piano

Sia r una retta incidente e non perpendicolare al piano α ; l'**angolo della retta con il piano** è l'angolo acuto formato da r e dalla sua proiezione r' su α . Se la retta r è perpendicolare al piano α , l'angolo che r forma con α è un angolo retto.



Definizione: Angolo tra due rette sghembe

L'**angolo formato da due rette sghembe** r e s è l'angolo formato dalle rette incidenti r' e s' , parallele rispettivamente a r e s . Se l'angolo formato da due rette sghembe è retto, diciamo che le rette sono *perpendicolari*.

Trasformazioni Geometriche nello Spazio

Definizione: Trasformazione geometrica e punti uniti

Una trasformazione geometrica nello spazio è una corrispondenza biunivoca fra i punti dello spazio e i punti dello spazio stesso. In una trasformazione geometrica i punti uniti sono quei punti che coincidono con i loro corrispondenti. Le figure unite sono quelle figure che vengono trasformate in se stesse.

Definizione: Isometrie

Le isometrie nello spazio, come nel piano, sono trasformazioni che conservano le distanze tra coppie di punti corrispondenti. Due figure che si corrispondono in un'isometria sono congrue. Le isometrie sono anche chiamate movimenti rigidi.

Proprietà / Classificazione: Proprietà generali delle isometrie

Le isometrie godono delle seguenti proprietà:

- Trasformano segmenti in segmenti, rette in rette, piani in piani;
- Conservano il parallelismo;
- Trasformano rette incidenti in rette incidenti, piani incidenti in piani incidenti;
- Trasformano ogni angolo in un angolo congruente.

Classificazione delle Isometrie nello Spazio

Un movimento rigido si definisce in base alla conservazione dell'orientamento delle figure.

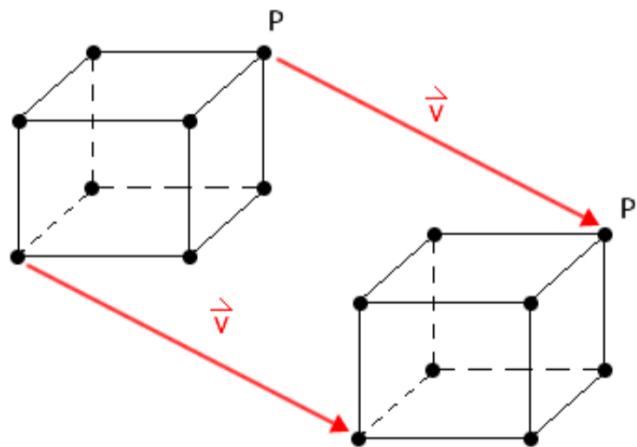
Isometrie Dirette (Movimenti Rigidi Diretti)

Conservano l'orientamento delle figure. Due figure solide si dicono direttamente congruenti se possono essere sovrapposte mediante un movimento rigido diretto.

Definizione: Traslazione

Fissato nello spazio un vettore $\vec{v}$, la traslazione di vettore $\vec{v}$ è quella trasformazione geometrica che a ogni punto P fa corrispondere il punto P' tale che il vettore $\vec{PP'}$ è uguale a $\vec{v}$.

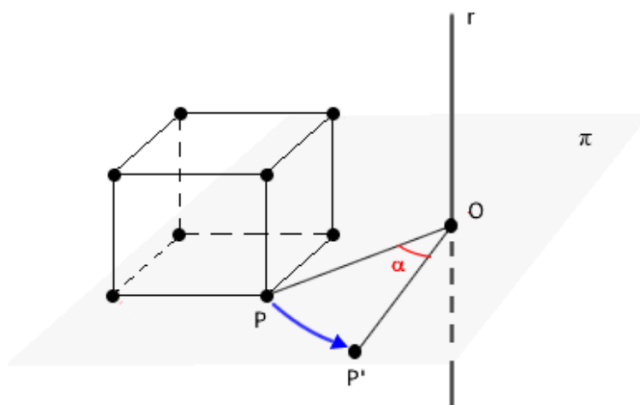
- La figura trasformata è direttamente congruente alla figura data.
- Le traslazioni conservano le direzioni delle rette e le giaciture dei piani.



Definizione: Rotazione

Fissati nello spazio una retta r e un angolo orientato α , la rotazione di asse r e angolo α è quella trasformazione geometrica che:

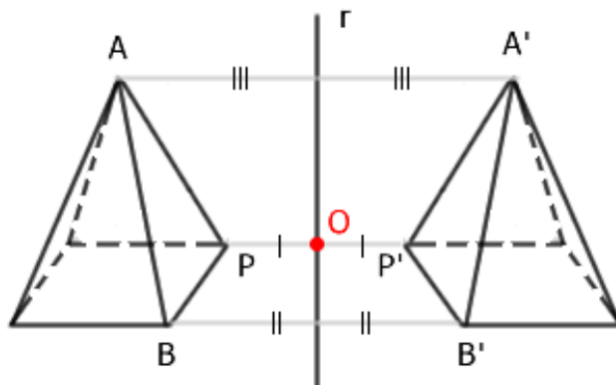
- A ogni punto di r fa corrispondere se stesso;
- A ogni punto P , non appartenente a r , fa corrispondere il punto P' tale che P' appartiene al piano π passante per P e perpendicolare alla retta r , e detto O il punto di intersezione di r con π , $OP' \cong OP$ e $\widehat{POP'} \cong \alpha$, con la stessa orientazione.
- La figura trasformata è direttamente congruente alla figura data.



Definizione: Simmetria assiale

Fissata una retta r nello spazio, la simmetria assiale di asse r è la trasformazione geometrica che:

- A ogni punto di r fa corrispondere se stesso;
- A ogni punto P , non appartenente a r , fa corrispondere il punto P' , diverso da P , tale che la retta PP' è perpendicolare e incidente a r , e le distanze di P e di P' da r sono congruenti.
- La figura trasformata in una simmetria assiale è direttamente congruente alla figura data.
- Una retta dello spazio è asse di simmetria di una figura se la figura è unita rispetto alla simmetria che ha per asse quella retta.



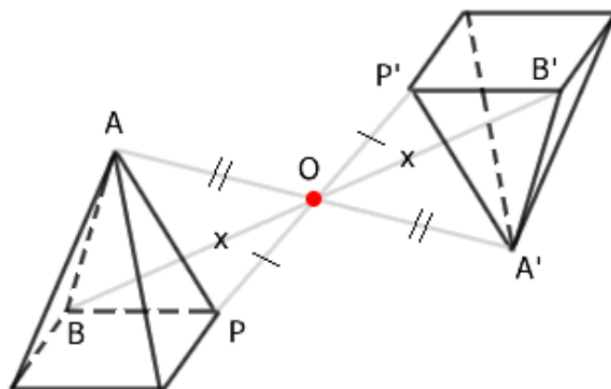
Isometrie Indirette / Inverse (Movimenti Rigidi Inversi)

Non conservano l'orientamento delle figure, invertendolo. Due figure solide si dicono inversamente congruenti quando il movimento rigido che porta a sovrapporle è inverso.

Definizione: Simmetria centrale

Fissato nello spazio un punto O , la simmetria centrale di centro O è la trasformazione geometrica che:

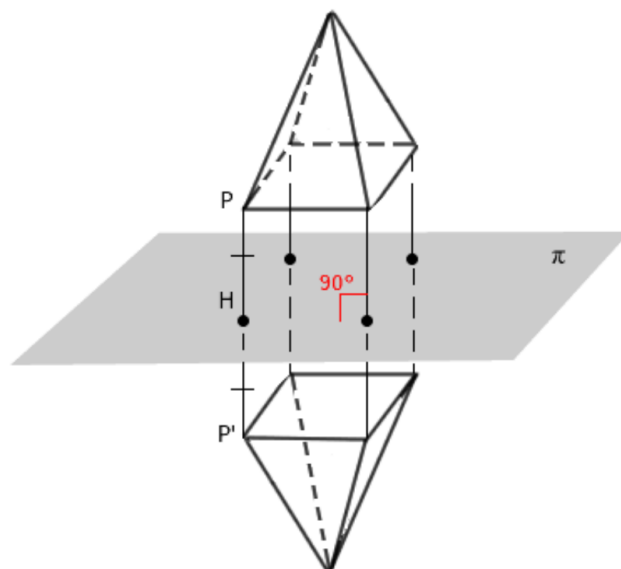
- Al punto O fa corrispondere se stesso;
- A ogni punto P diverso da O fa corrispondere il punto P' tale che il segmento PP' abbia O come punto medio.
- Due solidi che si corrispondono mediante una simmetria centrale di centro O sono, in genere, inversamente congruenti.
- Le simmetrie centrali conservano le direzioni delle rette e le giaciture dei piani.
- Un punto dello spazio è centro di simmetria di una figura se la figura è unita rispetto alla simmetria centrale che ha come centro quel punto.



Definizione: Simmetria rispetto a un piano

Fissato un piano α nello spazio, la simmetria rispetto al piano α è quella trasformazione geometrica che:

- A ogni punto di α fa corrispondere se stesso;
- A ogni punto P , non appartenente ad α , fa corrispondere il punto P' , diverso da P , tale che la retta PP' è perpendicolare ad α e le distanze di P e P' da α sono congruenti.
- Il piano α è chiamato piano di simmetria. Due figure solide che si corrispondono mediante una simmetria rispetto a un piano sono, in genere, inversamente congruenti.
- Un piano dello spazio è piano di simmetria di una figura se la figura è unita rispetto alla simmetria che ha per piano di simmetria quel piano.



Composizione di Trasformazioni ed Estensioni

Teorema:

Ogni isometria dello spazio si può ottenere componendo al più quattro simmetrie rispetto a opportuni piani.

Proprietà / Classificazione:

Anche nello spazio si possono considerare le omotetie, le similitudini e le affinità. Esse godono di tutte le proprietà già esaminate nel piano, ossia:

- **Omotetia:** È una trasformazione legata a un centro O e a un rapporto k . Dilata o stringe le figure a partire dal centro, mantenendo inalterate le direzioni delle rette e la giacitura dei piani.
- **Similitudine:** È la composizione di un'isometria e di un'omotetia. Conserva la forma dei solidi e l'ampiezza di tutti gli angoli (piani e diedri), modificando le lunghezze degli spigoli in base a un rapporto costante k .
- **Affinità:** È la trasformazione più generale che deforma le forme e gli angoli, ma conserva sempre il parallelismo (rette parallele rimangono parallele, piani paralleli rimangono paralleli) e il rapporto tra segmenti paralleli.

